



AUDIT BESOIN FNFE

Analyse technique et recommandations pour sécuriser l'infrastructure



Contexte & Enjeux

La **FNFE** a connu un **engouement important** de la communauté des développeurs autour de son [repository GitHub](#) et son [canal de support](#). Cette dynamique permet :

- ✓ **Une accélération des retours** de la communauté
- ✓ **Une identification plus rapide des points bloquants**
- ✓ **Un renforcement du rôle central** de la FNFE dans la réforme fiscale

Chiffres clés :

- > **10 000 tests/mois** attendus en juillet 2026
- **Prochaine release majeure** : schématron "**e-reporting**" (AIFE)
- **Nouveau défi** : gestion de **flux de données de paiement** (données bancaires sensibles)



État des Lieux Actuel

Infrastructure

- **Validateur RFE** : Hébergé sur un **VPS vieillissant** sans contrat de maintenance, **sans SLA**
- **Frontend** : Hébergé par Akretion (49 € HT) → <https://gitlab.com/fnfe>
- **Repository publique** : GitHub.com → <https://services.fnfe-mpe.org/>
- **Mises à jour** : **Manuelles** (hors devis) → https://github.com/fnfempe/France_RFE/tags

Risques Identifiés

- ⚠ **Sécurité** : L'**e-reporting** va manipuler des **données bancaires réelles** (obligation RGPD renforcée)
- ⚠ **Disponibilité** : Environnement actuel **non professionnel** (pas de SLA, pas de maintenance)
- ⚠ **Performance** : **Utilisation manuelle** limitée à la GUI (08h00-20h00) => *le serveur n'a pas de charge en dehors de ces heures*



Constat : La FNFE a besoin d'une **solution d'hébergement professionnelle** pour **respecter les normes en vigueur** (RGPD, sécurité des données bancaires) et **garantir la continuité de service**.



Solutions Proposées

1. Hébergement Professionnel

Pourquoi c'est indispensable ?

La FNFE doit **passer à une solution d'hébergement professionnelle** pour :

- **Respecter le RGPD** (données de paiement = données sensibles)
- **Éviter les fuites de données** (numéros de TVA, informations fiscales, données bancaires)
- **Garantir la disponibilité** (SLA 99,9%)
- **Bénéficier d'un support réactif** (intervention < 2h)

Solution recommandée :

- **Hébergement complet** (validateur RFE + frontend + base de données + composants)
- **Contrat de maintenance** avec SLA
- **Environnement sécurisé** (isolement, sauvegardes, monitoring)

 **Sans cette étape, les risques juridiques et techniques sont majeurs.**

2. Automatisation des Mises à Jour (CI/CD)

Pourquoi c'est crucial ?

Les dernières **release manuelles** sont encore chronophages :

- (½ journée de consultant)

Besoins identifiés :

- **Automatiser les releases** (1/semaine jusqu'à octobre)
- **Permettre un raccourcissement majeur du "Time To Market"** pour le public concerné: Plateforme Agrée
- **Éviter les erreurs humaines** (fuites de données, mauvaises versions)

 **Enjeu principal : Fiabilité** - Que ce soit avec Akretion ou un autre prestataire, la CI/CD est **indispensable** pour garantir des mises à jour **rapides, sûres et traçables**.

3. Automatisation des Tests par API

Pourquoi c'est nécessaire ?

Les **plateformes agréées (PA)** vont :

- **Soumettre des flux massifs** de données
- **Nécessiter une API stable** (disponible 24/7, ex: 20h00-08h00)
- **Valider des schématrons complexes** (factur-X Extended, e-reporting, génération de PDF etc.)

Besoins :

- **Gestion des appels API massifs**
- **Tests automatisés** des règles de validation

- **Validation des flux de données** (conformité, intégrité)

💡 **Enjeu principal : Fiabilité** - Que ce soit avec Akretion ou un autre prestataire, l'automatisation des tests est **essentielle** pour assurer la **qualité et la conformité** des validations.

Comparatif des Solutions (Sources Officielles)

Critère	GitHub Actions (Gratuit)	GitHub Actions (Payant)	GitLab On-Premise (Professionnel)	Sources
💰 Coût mensuel	0 € (2 000 min/mois)	~16-32 €/mois (dépassement)	Inclus dans hébergement pro	GitHub Pricing
🕒 Temps de calcul	❌ 2 000 min/mois (limité)	✅ Illimité	✅ Illimité	GitHub Docs
💾 Stockage	❌ 2 Go (artifacts)	✅ Illimité	✅ Illimité	GitHub Storage
🌐 Localisation	❌ USA (GitHub/Microsoft)	❌ USA (GitHub/Microsoft)	✅ France (OVH/Infomaniak)	GitHub Data Protection
🔒 Sécurité des données	❌ Dépend de GitHub	❌ Dépend de GitHub	✅ Contrôle total	GitHub Security
🛡️ Conformité RGPD	❌ Non garanti (Cloud Act)	❌ Non garanti	✅ Conforme	RGPD & GitHub
📦 Support Docker	✅ OUI	✅ OUI	✅ OUI	GitHub Docker
🚀 Jobs simultanés	❌ 1 job	✅ 5 jobs (Pro)	✅ Illimité	GitHub Concurrency
📊 Monitoring	❌ Basique (90 jours)	✅ Étendu (1 an)	✅ Intégré (Prometheus)	GitHub Logs
📜 Historique	❌ 90 jours	✅ 1 an	✅ Illimité	GitHub Retention
🔧 Maintenance	❌ À votre charge	❌ À votre charge	✅ Incluse	Akretion Services
📅 Disponibilité (SLA)	❌ Pas de SLA	✅ 99,9% (Entreprise)	✅ 99,9% (contrat)	GitHub SLA
🔄 Rollback	❌ Manuel	❌ Manuel	✅ 1 clic	GitLab Rollback

⚠ Risques & Problématiques

🚨 Hébergement Actuel (Non Professionnel)

- Pas de contrat de maintenance
- Pas de SLA (garantie de disponibilité)
- VPS vieillissant (risque de panne)
- Données sensibles (e-reporting) **non protégées** selon les normes RGPD

🚨 GitHub Actions (Gratuit ou Payant)

1. 🔒 **Problème de souveraineté :**
 - Données **stockées aux USA** (GitHub/Microsoft)
 - **Cloud Act** : Accès possible par les autorités américaines
 - **Risque RGPD** : Non-conformité pour les données de paiement
 - Source : [GitHub Terms §6](#) & [Cloud Act](#)
2. 🕒 **Limites techniques :**
 - **2 000 min/mois** = ~130 builds Docker (insuffisant)
 - **Stockage limité** (2 Go artifacts)
 - **Pas d'accès réseau privé**
 - Source : [GitHub Limits](#)
3. 💰 **Coûts cachés :**
 - **~16-32 €/mois** en cas de dépassement
 - **Maintenance interne** : 1-3 h/mois (~100-250 €)
 - Source : [GitHub Pricing](#)
4. 🛡 **Sécurité :**
 - **Logs limités** (90 jours)
 - **Pas de contrôle** sur les serveurs d'exécution
 - Source : [GitHub Logs Retention](#)

💰 Analyse Économique

Poste	GitHub Actions (Gratuit)	GitHub Actions (Payant)	Solution Professionnelle	Sources
Coût CI/CD	0 € (dans limite)	~16-32 €/mois	Inclus	GitHub Pricing
Stockage	0 € (2 Go)	~5 €/mois	Illimité	Docker Hub

Poste	GitHub Actions (Gratuit)	GitHub Actions (Payant)	Solution Professionnelle	Sources
Support	Communauté	~50 €/mois	Inclus (SLA 99,9%)	GitHub Support
Maintenance	1-3 h/mois (~100-250 €)	1-3 h/mois (~100-250 €)	Incluse	Estimation Akretion
Sécurité/RGPD	❌ Risque majeur	❌ Risque majeur	✅ Conforme	CNIL
💰 Total	~0-20 €/mois + risque juridique	~21-87 €/mois + risque juridique	Inclus dans hébergement pro	

🎯 Synthèse & Recommandations

🏆 Solution Complète (Recommandée)

1. Hébergement Professionnel → Obligatoire pour :

- Respecter le **RGPD** et les normes de sécurité bancaire
- Garantir la **disponibilité 24/7** (SLA 99,9%)
- Bénéficier d'un **support réactif**

2. Automatisation des Mises à Jour (CI/CD) → Indispensable pour :

- **Réduire les coûts** (1 180 €/mois d'économie)
- **Gagner en fiabilité** (éviter les erreurs humaines)
- **Accélérer les releases** (1/semaine)

3. Automatisation des Tests API → Essentielle pour :

- **Gérer les flux massifs** des plateformes agréées
- **Valider les schématrons** (factur-X, e-reporting)
- **Assurer la conformité** des données



Conclusion :

Que ce soit avec Akretion ou un autre prestataire, **la FNFE doit passer à une solution professionnelle** au moins pour l'hébergement qui permettra par la suite :

- **Respecter les normes en vigueur** (RGPD, sécurité bancaire)
- **Minimiser les coûts** sur le long terme
- **Garantir la fiabilité** de ses services (CI/CD, tests API)

GitHub Actions

- [Documentation](#)
- [Tarification](#)
- [Sécurité](#)
- [Cloud Act](#)

GitLab

- [CI/CD](#)
- [Self-Managed](#)
- [Sécurité](#)

RGPD & Conformité

- [CNIL - RGPD](#)
- [RGPD & Cloud](#)

Akretion

- [Hébergement Odoo](#)
- [Expertise](#)